

Apellido y Nombre: Acham Benavente Tomás
 email (@mi.unc.edu.ar): TOMASACHAM@mi.unc.edu.ar
 Nota: 10 (cherez)

Lenguajes y Compiladores

Segundo parcial - 2026

1. Considere el cálculo lambda. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas; justifique.

- ☒ a) Existe una expresión e tal que $e \rightarrow^* \lambda x y. x$ y $e \rightarrow^* \lambda y x. y$.
- ☒ b) Existe una expresión e tal que $e \rightarrow^* \lambda x y. x$ y $e \rightarrow^* \lambda x y. y$.

2. Para cada una de las siguientes expresiones decida si tienen forma canónica bajo evaluación eager. Realice el árbol de derivación o explique por qué no tiene forma canónica.

- ☒ a) $(\lambda b c x y. b (c x y) y) (\lambda u v. v) ((\lambda z. z) (\lambda w. w w))$.
- ☒ b) $(\lambda b c x. b (c x x) x) (\lambda u v. u) (\lambda z. z z) (\lambda w. w w)$.

3. Considere las semánticas denotacionales del cálculo lambda.

- ☒ a) Explique conceptualmente las diferencias entre la semántica de D_∞ , la semántica normal y la semántica eager.
- ☒ b) Proponga una cadena en D^N con al menos tres elementos distintos. Explícite esos tres elementos y establezca el orden entre ellos.
- ☒ c) Para cada uno de esos tres elementos d_i de la cadena anterior proponga una expresión e_i cuya semántica sea d_i .

4. Considere el lenguaje aplicativo normal. Sabemos del práctico que la siguiente expresión genera tuplas (anidadas; qué feo!) de unos.

$$UNOS = \text{rec } \lambda t. \langle 1, t \rangle$$

- ☒ a) Proponga una expresión $NROS$ tal que $NROS [k]$ satisfaga $NROS [k].0 \Rightarrow_N [k], (NROS.1).0 \Rightarrow_N [k-1], ((NROS.1).1).0 \Rightarrow_N [k-2]$, etc.

Explícite qué decisión toma sobre $((NROS.0).1).3$ (y en general cualquier acceso a una posición mayor al valor inicial).

- ☒ b) Evalúe $(NROS 5).1$. Si no pudo dar la expresión $NROS$ (o si tiene sospecha de que le salió mal) evalúe $(UNOS.1).1$.

5. Considere el lenguaje aplicativo eager.

- ☒ a) Calcule la siguiente semántica:

$$\llbracket \text{if } g 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } f (\lambda x. g (x - 1)) \rrbracket [\eta \mid g : \iota_{fun} g \mid f : \iota_{fun} f]$$

asumiendo que para todo $n \in \mathbb{Z}$, existe $k \in \mathbb{Z}$ con $g(\iota_{int} n) = \iota_{int} k$.

- ☒ b) Usando ese cálculo, calcule la semántica de:

$$\text{letrec } f \equiv \lambda g. \text{if } g 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } f (\lambda x. g (x - 1)) \text{ in } f (\lambda x. x + 1)$$

Ayuda: no es necesario calcular el menor punto fijo.

- ☒ c) Proponga una expresión e tal que la semántica de

$$\text{letrec } f \equiv \lambda g. \text{if } g 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } f (\lambda x. g (x - 1)) \text{ in } f e$$

sea err . Justifique su elección con el cálculo de la semántica o explicando conceptualmente el resultado.

- ☒ d) Proponga una expresión e' tal que la semántica de

$$\text{letrec } f \equiv \lambda g. \text{if } g 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } f (\lambda x. g (x - 1)) \text{ in } f e'$$

sea $\perp$. Justifique su elección con el cálculo de la semántica o explicando conceptualmente el resultado.

EJERCICIO N°1

a) Existe una expresión e tal $e \rightarrow^* \lambda x. \lambda y. x$ y $e \rightarrow^* \lambda y. \lambda x. y$

VERDADERO

LA SEGUNDA EXPRESIÓN ES SIMPLEMENTE UN RENOMBRE (o α -CONVERSIÓN) DE LA PRIMERA Y LAS TRANSFORMACIONES β -REDUCCIONES Y α -CONVERSIONES, DANDO LUZ A QUE UNA EXPRESIÓN e PUEDE LLEGAR A AMBAS DE $\rightarrow^*$ A DOS EXPRESIONES IGUALES, SACADO RENOMBRE.

b) Existe una expresión e tal que $e \rightarrow^* \lambda x. \lambda y. x$ y $e \rightarrow^* \lambda x. \lambda y. y$

FALSO

PROPIEDAD: TODA EXPRESIÓN TIENE A LO SUMO UNA FORMA NORMAL (SALVO RENOMBRE)

TANTO $\lambda x. \lambda y. x$ COMO $\lambda x. \lambda y. y$ SON EXPRESIONES EN FORMA NORMAL, PUES NO CONTIENEN REDUC, SIN EMBARGO, NINGUNA ES RENOMBRE DE LA OTRA POR LO TANTO e NO PUEDE TENER A AMBAS COMO FORMA NORMAL.

EJERCICIO N°2

a) $(\lambda b. \lambda c. \lambda x. \lambda y. b (c x y) y) (\lambda u. \lambda v. v) ((\lambda z. z) (\lambda w. w w))$

$(\lambda b. \lambda c. \lambda x. \lambda y. b (c x y) y) (\lambda u. \lambda v. v)$

$\lambda b. \lambda c. \lambda x. \lambda y. b (c x y) y \Rightarrow \lambda b. \lambda c. \lambda x. \lambda y. b (c x y) y$

$\lambda u. \lambda v. v \Rightarrow \lambda u. \lambda v. v$

$\lambda c. \lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) (c x y) y \Rightarrow \lambda c. \lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) (c x y) y$

$\Rightarrow \lambda c. \lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) (c x y) y$

$(\lambda z. z) (\lambda w. w w)$

$\lambda z. z \Rightarrow \lambda z. z$

$\lambda w. w w \Rightarrow \lambda w. w w$

$\lambda w. w w \Rightarrow \lambda w. w w$

$\Rightarrow \lambda w. w w$

$\lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) ((\lambda w. w w) x y) y \Rightarrow \lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) ((\lambda w. w w) x y) y$

$\Rightarrow \lambda x. \lambda y. (\lambda u. \lambda v. v) ((\lambda w. w w) x y) y \leftarrow$ FORMA CANÓNICA DE LA EXPRESIÓN.

b) próxima página.

$$b) (\lambda b. \lambda c. \lambda x. b (c x x) x) (\lambda u. \lambda v. u) (\lambda z. z z) (\lambda w. w w)$$

$$(\lambda b. \lambda c. \lambda x. b (c x x) x) (\lambda u. \lambda v. u) (\lambda z. z z)$$

$$(\lambda b. \lambda c. \lambda x. b (c x x) x) (\lambda u. \lambda v. u)$$

$$\lambda b. \lambda c. \lambda x. b (c x x) x \rightarrow \lambda b. \lambda c. \lambda x. b (c x x) x$$

$$\lambda u. \lambda v. u \Rightarrow \lambda u. \lambda v. u$$

$$\lambda c. \lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) (c x x) x \Rightarrow \lambda c. \lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) (c x x) x$$

$$\Rightarrow \lambda c. \lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) (c x x) x$$

$$\lambda z. z z \Rightarrow \lambda z. z z$$

$$\lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) ((\lambda z. z z) x x) x \Rightarrow \lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) ((\lambda z. z z) x x) x$$

$$\Rightarrow \lambda x. (\lambda u. \lambda v. u) ((\lambda z. z z) x x) x$$

$$\lambda w. w w \Rightarrow \lambda w. w w$$

$$(\lambda u. \lambda v. u) (\lambda z. z z) (\lambda w. w w) (\lambda w. w w) (\lambda w. w w)$$

$$(\lambda u. \lambda v. u) (\Delta \Delta \Delta)$$

$$\lambda u. \lambda v. u \Rightarrow \lambda u. \lambda v. u$$

$$(\Delta \Delta \Delta)$$

$$(\Delta \Delta \Delta)$$

PARA CONTINUAR, DEBERÍA EXISTIR UNA FORMA CANÓNICA PARA LA EXPRESIÓN $\Delta\Delta$, Y SABER QUE NO EXISTE, POR LO TANTO LA EXPRESIÓN INICIAL NO TIENE FORMA CANÓNICA BAJO EVALUACIÓN EAGER.

EJERCICIO Nº 3

a) LA SEMÁNTICA DE D_∞ NO DIFERENCIA A LAS EXPRESIONES $\lambda x. \Delta\Delta$ Y $\Delta\Delta$, AMBAS TIENEN LA MISMA SEMÁNTICA. SIN EMBARGO, $\lambda x. \Delta\Delta$ ES UNA EXPRESIÓN EN FORMA CANÓNICA POR LO QUE NOS GUSTARÍA DIFERENCIARLA.

ESTO ES RESUMIDO EN LAS SEMÁNTICAS NORMAL E EAGER; DONDE SE ASUME QUE $[\Delta\Delta] = \perp$ Y TODA EXPRESIÓN QUE TENGA FORMA CANÓNICA (BAJO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE) TENDRÁ UNA SEMÁNTICA DISTINTA A $\perp$.

EN LA SEMÁNTICA NORMAL, LOS ENTORNOS PUEDEN ASIGNAR EL VALOR $\perp$ A LAS VARIABLES, MIENTRAS QUE EN LA EAGER NO. EN EL CASO DE LAS APLICACIONES, LA SEMÁNTICA EAGER EVALÚA AMBAS EXPRESIONES DE ANTEMANO, DANDO COMO RESULTADO $\perp$ SI CUALQUIERA DE ELAS LO ES, MIENTRAS QUE LA SEMÁNTICA NORMAL UTILIZA LA SEGUNDA (E, EN POLA) COMO ARGUMENTO PARA EL RESULTADO DE LA PRIMERA, QUE ES INTERPRETADO COMO UNA FUNCIÓN DE D^n EN D^n .

$$b) c) \text{ RECORDAR QUE } D^n = V \perp \text{ Y QUE } V \cong [D' \rightarrow D^n] \text{ Y } \ell_1: V \rightarrow D$$

$$\text{PROPORCO } [\Delta\Delta]^\eta \leq [\lambda x. \Delta\Delta]^\eta \leq [\lambda x. x]^\eta, \text{ EN DONDE } [\Delta\Delta]^\eta = \perp$$

$$[\lambda x. \Delta\Delta]^\eta = \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto [\Delta\Delta]^\eta [m] x, z])$$

$$= \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto \perp)$$

$$[\lambda x. x]^\eta = \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto [x]^\eta [m] x, z])$$

$$= \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto \ell_1(z))$$

$$\gamma \perp \leq \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto \perp) \leq \ell_1 \cdot \gamma (z \in V \mapsto \ell_1(z))$$

$$\downarrow \text{DEF } \perp$$

$$\downarrow \perp \leq \ell_1(z) \text{ PARA TODO } z \in V$$

Ejercicio N°4

a) $NROS = \text{rec } \lambda x. \lambda x. \langle x, t(x-1) \rangle$

b) $(NROS\ 5).1$

$(NROS\ 5)$

$\text{rec } \lambda x. \lambda x. \langle x, t(x-1) \rangle$

$\lambda x. \lambda x. \langle x, t(x-1) \rangle (NROS)$

$\lambda x. \lambda x. \langle x, t(x-1) \rangle \Rightarrow \lambda x. \lambda x. \langle x, t(x-1) \rangle$

$\lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle \Rightarrow \lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle$

$\Rightarrow \lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle$

$\Rightarrow \lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle$

$\langle 5, NROS\ (5-1) \rangle \Rightarrow \langle 5, NROS\ (5-1) \rangle$

$\Rightarrow \langle 5, NROS\ (5-1) \rangle$

$NROS\ (5-1)$

$NROS \Rightarrow \lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle$

$\langle 5-1, NROS\ ((5-1)-1) \rangle \Rightarrow \langle 5-1, NROS\ ((5-1)-1) \rangle$

$\Rightarrow \langle 5-1, NROS\ ((5-1)-1) \rangle$

$\Rightarrow \langle 5-1, NROS\ ((5-1)-1) \rangle$

REUTILIZAME ESTO COMO
 $NROS \Rightarrow \lambda x. \langle x, NROS\ (x-1) \rangle$

Ejercicio N°5

a) $\llbracket \text{IF } g=0 \text{ then } 1 \text{ ELSE } F(\lambda x. g(x-1)) \rrbracket^{n'} \mid g : L_{FUN} \mid F : L_{FUN} \mid F$

$\star = (b \in V_{bool} \mapsto \begin{cases} \llbracket 1 \rrbracket^{n'} \text{ si } b \\ \llbracket F(\lambda x. g(x-1)) \rrbracket^{n'} \text{ si } b \end{cases}) \mid (g=0=0) \mid n'$

$\forall \text{ casos } \llbracket 1 \rrbracket^{n'} = L_{INT} 1$

$\llbracket g=0=0 \rrbracket^{n'} = (i \in V_{INT} \mapsto (j \in V_{INT} \mapsto L_{bool} [i=j])) \mid n' \mid \llbracket g=0 \rrbracket^{n'}$

$= L_{bool} [K=0], \text{ donde } K \text{ es tal que } g(L_{INT} 0) = L_{INT} K$

$\llbracket F(\lambda x. g(x-1)) \rrbracket^{n'} = (h \in V_{FUN} \mapsto h_x(\llbracket \lambda x. g(x-1) \rrbracket^{n'})) \mid n' \mid \llbracket F \rrbracket^{n'}$

$= F_x(\llbracket \lambda x. g(x-1) \rrbracket^{n'})$

$\llbracket \lambda x. g(x-1) \rrbracket^{n'} = L_{FUN} (z \in V \mapsto \llbracket g(x-1) \rrbracket^{n' [x:=z]})$

$= F_{L_{FUN}} (z \in V \mapsto g_x[x-1][n' [x:=z]])$ ojo: no uso n' en el teorema de coincidencia ya que la única asignación que importa es la de x

LUEN

$\star = \begin{cases} L_{INT} 1 & \text{si } K=0 \\ F_{L_{FUN}} (z \in V \mapsto g_x[x-1][n' [x:=z]]) & \text{si } K \neq 0 \end{cases}$

donde $g(L_{INT} 0) = L_{INT} K, K \in \mathbb{Z}$

$(i \in V_{INT} \mapsto L_{INT} (i-1)) \mid n' \mid L_{bool} [K=0] = (i \in V_{INT} \mapsto L_{INT} (i-1)) \mid n' \mid \mathbb{Z}$

$$b) \llbracket \text{letrec } F = \lambda g. \text{if } g \ 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } F(\lambda x. g(x-1)) \text{ in } F(\lambda x. x+1) \rrbracket \mathcal{M}$$

$$= \llbracket F(\lambda x. x+1) \rrbracket [\mathcal{M} \mid F : L_{FUV}(Y_6)] \stackrel{\lambda n'}{=} (h \in L_{FUV} \mapsto h_{\lambda}[\lambda x. x+1] \llbracket \mathcal{M} \mid F : L_{FUV}(Y_6) \rrbracket)_{FUV \times L_{FUV}(Y_6)} (\llbracket \mathcal{M} \mid F : L_{FUV}(Y_6) \rrbracket = (Y_6)_{\lambda} [\llbracket \lambda x. x+1 \rrbracket \mathcal{M}]$$

$$\text{Donde } \llbracket h \lambda \rrbracket = \llbracket \text{if } g \ 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } F(\lambda x. g(x-1)) \rrbracket [\mathcal{M} \mid F : L_{FUV} h \mid g : z]$$

$$\begin{aligned} \llbracket \lambda x. x+1 \rrbracket \mathcal{M} &= L_{FUV} (z \in V \mapsto (i \in V_{INT} \mapsto (j \in V_{INT} \mapsto L_{INT}(i+j)))_{INT \times L_{INT}} \llbracket \mathcal{M} \rrbracket)_{INT \times L_{INT}} \llbracket \mathcal{M} \rrbracket \\ &= L_{FUV} (z \in V \mapsto (i \in V_{INT} \mapsto L_{INT}(i+1)))_{INT \times L_{INT}} \llbracket \mathcal{M} \rrbracket z = L_{FUV} (z \in V \mapsto \underbrace{\begin{cases} L_{INT}(K+1) \text{ si } z = L_{INT} K \\ \text{error c.c.} \end{cases}}_{\Phi \text{ (con } L_{FUV} \text{ sin summa)}}) \end{aligned}$$

USANDO a), NOTAR QUE GENERALIZANDO $z = \Phi$

$$\llbracket h \Phi \rrbracket = \begin{cases} L_{INT} 1 \text{ si } \Phi(L_{INT} 0) = L_{INT} 0 \\ h_{\lambda} (L_{FUV} (z \in V \mapsto \begin{cases} \Phi(L_{INT} K+1) \text{ si } z = L_{INT} K \\ \text{error c.c.} \end{cases})) \end{cases} = h (L_{FUV} (z \in V \mapsto \begin{cases} L_{INT} K \text{ si } z = L_{INT} K \\ \text{error c.c.} \end{cases}))$$

$$= \begin{cases} L_{INT} 1 \text{ si } \Phi(L_{INT} 0) = L_{INT} 0 \text{ (NO OCURRE)} \\ h (L_{FUV} (z \in V \mapsto \begin{cases} L_{INT} K \text{ si } z = L_{INT} K \\ \text{error c.c.} \end{cases})) \end{cases} = h (L_{FUV} (z \in V \mapsto \begin{cases} L_{INT} K \text{ si } z = L_{INT} K \\ \text{error c.c.} \end{cases})) \rightarrow \text{SIN ERROR}$$

SE PUEDE VER QUE $\llbracket F(\lambda x. x+1) \rrbracket \mathcal{M} = \llbracket F(\lambda x. x) \rrbracket \mathcal{M}$ Y CON UN ANÁLISIS SIMILAR, COMO $\llbracket \lambda x. x \rrbracket \mathcal{M} (L_{INT} 0) = L_{INT} 0$ SE OBTIENE QUE $\llbracket F(\lambda x. x+1) \rrbracket \mathcal{M} = L_{INT} 1$ Y AÍ ES LA SEMÁNTICA DE LA EXPRESIÓN.

c) PROPOSEO $e = 1/0$. UTILIZANDO UN ANÁLISIS SIMILAR AL ANTERIOR,

$$\text{NOTAR QUE } \llbracket \text{letrec } F = \lambda g. \text{if } g \ 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } F(\lambda x. g(x-1)) \text{ in } F e \rrbracket \mathcal{M}$$

$$= (Y_6)_{\lambda} \llbracket 1/0 \rrbracket \mathcal{M} \text{ y SABER QUE } \llbracket 1/0 \rrbracket \mathcal{M} = \text{err, SUMADO A QUE } (-)_{\lambda} \text{ PROPAGA EL ERROR, TENEMOS}$$

$$= \text{err}$$

d) PROPOSEO $e' = \Delta\Delta = (\lambda x. x x)(\lambda x. x x)$. NUNCA SE,

$$\llbracket \text{letrec } F = \lambda g. \text{if } g \ 0 = 0 \text{ then } 1 \text{ else } F(\lambda x. g(x-1)) \text{ in } F e' \rrbracket \mathcal{M}$$

$$= (Y_6)_{\lambda} \llbracket \Delta\Delta \rrbracket [\mathcal{M} \mid F : L_{FUV}(Y_6)] \text{ y } \llbracket \Delta\Delta \rrbracket \mathcal{M} = \perp \text{ PARA TODO } \mathcal{M} \in \text{EUV, PUES}$$

$$= \perp$$